

30. 좌표평면에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$, $\angle CAB > \frac{\pi}{2}$ 인 이등변삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD}, \quad 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB}$$

를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\overrightarrow{DX} \cdot \overrightarrow{BC}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $|M \times m| = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

